

# SUN POSITION

Mohamed Thebti

10 juin 2022

## Table des matières

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sun energy</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Direct radiation</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Schéma cinématique</b>                         | <b>6</b>  |
| 4.1      | Articulations et pivots . . . . .                 | 6         |
| 4.2      | Degrés de liberté . . . . .                       | 6         |
| 4.3      | Repère global . . . . .                           | 6         |
| 4.4      | Repères locaux . . . . .                          | 6         |
| 4.5      | Passage d'un repère à un autre . . . . .          | 7         |
| 4.5.1    | Matrice de rotation . . . . .                     | 7         |
| <b>5</b> | <b>Etude cinématique</b>                          | <b>8</b>  |
| 5.1      | les vecteurs de position . . . . .                | 8         |
| 5.2      | Position des pivots selon repère global . . . . . | 8         |
| 5.3      | Les quadrilatères du bras . . . . .               | 9         |
| 5.3.1    | $Q_1$ . . . . .                                   | 9         |
| 5.3.2    | $Q_2$ . . . . .                                   | 10        |
| 5.3.3    | $Q_3$ . . . . .                                   | 10        |
| 5.3.4    | $Q_4$ . . . . .                                   | 10        |
| 5.3.5    | $Q_5$ . . . . .                                   | 10        |
| 5.3.6    | $Q_6$ . . . . .                                   | 10        |
| 5.3.7    | $Q_6$ . . . . .                                   | 10        |
| <b>6</b> | <b>La méthode de Newton-Raphson</b>               | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>vitesse accélération</b>                       | <b>11</b> |
| <b>8</b> | <b>Régulation/contrôle</b>                        | <b>11</b> |
| 8.1      | méthode 1 . . . . .                               | 11        |
| 8.2      | méthode 2 . . . . .                               | 11        |

## 1 Introduction

## 2 Sun energy

## 3 Direct radiation

Solar flux  $\Phi$  on a surface is given by :

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} \quad (1)$$

$$\Phi = E \cdot A \cdot \cos(\Theta) \quad (2)$$

- $\vec{E}$  : incident vector of the solar radiation [ $W/m^2$ ]
- $\vec{A}$  : orthogonal surface vector in  $m^2$
- Solar zenith angle  $\Theta$

On earth, any geographic location is defined by two parameters.

- $\phi$  : the geographic latitude. Positive toward north, and negative toward south. (+N, -S)
- $\lambda$  : the geographic longitude. It is positive toward to east, and negative toward the west. (+E, -W)

The position and the solar zenith angle will influence the solar incident factor

$$\cos(\Theta)_Z = \sin(\delta) \cdot \sin(\phi) + \cos(\delta) \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\omega) \quad (3)$$

where

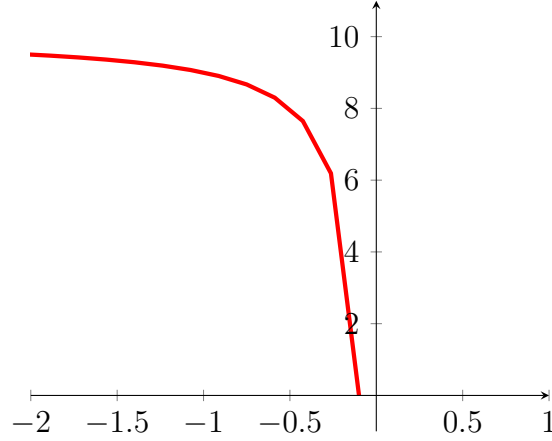
- $\omega$  is the sun azimuth angle, varying from 0 at noon and  $\pm\pi$  at midnight.
- $\delta$  is the declination angle

$\delta$  is resulting from the inclination of the earth rotation axis. It is varying  $\pm 23.45^\circ$  between summer and winter and is function of the year day number  $N_d$ .

$$\delta = 23.45^\circ \cdot \sin\left(360^\circ \frac{284 + N_d}{365}\right) \quad (4)$$

Solenoid radius :

$$r(z) = r_0 + \frac{1}{z} \quad (5)$$



Solenoid surface in 2D :

$$\vec{S} = \begin{bmatrix} r_z \\ 0 \\ z \end{bmatrix} = \vec{S} = \begin{bmatrix} r_0 + \frac{1}{z} \\ 0 \\ z \end{bmatrix} \quad (6)$$

Now, we can draw this solenoid in 3D using the cylindric coordinates :

$$R_{cyl} = [\vec{e}_r; \vec{e}_\theta; \vec{e}_z] \quad (7)$$

Rotation matrix over z-axis :

$$Rot_Z^\theta = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\vec{S}_{R_{cyl}} = \vec{S} \cdot Rot_Z^\theta = \begin{bmatrix} r_z \cdot \cos(\theta) \\ r_z \cdot \sin(\theta) \\ z \end{bmatrix} \quad (9)$$

The surface is determined by two variables,  $\theta$  and  $z$ .

$$\vec{S}_{R_{cyl}}(\theta, z) = \begin{bmatrix} r_z \cdot \cos(\theta) \\ r_z \cdot \sin(\theta) \\ z \end{bmatrix} \quad (10)$$

a particule mass is moving in the solenoid with a vertical velocity  $v_z$  and an angular speed  $\dot{\theta}$ .

$$\theta = \dot{\theta} \cdot t \quad (11)$$

$$z = v_z \cdot t \quad (12)$$

$$\vec{S} = \begin{bmatrix} r_z \cdot \cos(\dot{\theta} \cdot t) \\ r_z \cdot \sin(\dot{\theta} \cdot t) \\ v_z \cdot t \end{bmatrix} \quad (13)$$

First step, surface of a cylinder, with a fixed radius :

$$\vec{S}_{R_{cyl}} = \begin{bmatrix} r_z \cdot \cos(\theta) \\ r_z \cdot \sin(\theta) \\ z \end{bmatrix} \quad (14)$$

## 4 Schéma cinématique

La pelle complète est dessinée schématiquement, ce qui donne le résultat suivant :  
(mettre le schéma ici)

### 4.1 Articulations et pivots

les articulations : A,B,C, D, E, F

les pivots : ...

### 4.2 Degrés de liberté

ddl :  $\alpha_1, v_1$  à  $v_7$ . (v pour vérin)

—  $v_3$  et  $v_4$  sont interdépendants

### 4.3 Repère global

Il est placé à l'origine  $O$ . il se utilise pour exprimer la position de chaque point, principalement l'extrémité du bras (le godet).

$$R = \{x, y, z\} \quad (15)$$

FIGURE 1 – Vue de dessus

### 4.4 Repères locaux

ce sont des repères mobiles, qui bougent avec les bras sur lesquels ils sont placés. Ainsi chacun dépend du repère précédent : le repère  $R_{i+1}$  se déplacent selon un axe du repère  $R_i$ .

Repère 1 : placé en  $A$ , rotation de  $\alpha_1$  autour de l'axe  $z$ .

$$R_1 = \{x_1, y_1, z_1\} \quad (16)$$

Repère 2 : placé en  $C$ , rotation de  $\alpha_2$  autour de l'axe  $y_1$ .

$$R_2 = \{x_2, y_2, z_2\} \quad (17)$$

Repère 3 : placé en  $D$ , rotation de  $\alpha_3$  autour de l'axe  $y_2$ .

$$R_3 = \{x_3, y_3, z_3\} \quad (18)$$

Repère 4 : placé en  $E_1$ , rotation de  $\alpha_4$  autour de l'axe  $y_3$ .

$$R_4 = \{x_4, y_4, z_4\} \quad (19)$$

Repère 5 : placé en  $F$ , rotation de  $\alpha_5$  autour de l'axe  $y_4$ .

$$R_5 = \{x_5, y_5, z_5\} \quad (20)$$

Repère 6 : placé en  $G$ , rotation de  $\alpha_6$  autour de l'axe  $z_5$ .

$$R_5 = \{x_5, y_5, z_5\} \quad (21)$$

#### 4.5 Passage d'un repère à un autre

Matrice de transformation  $T_i$  du repère  $i + 1$  à  $i$  :

$$\vec{A}_{R_{i+1}} = T_i \cdot \vec{A}_{R_i} \quad (22)$$

Pour la suite, nous avons besoin d'exprimer la position d'un point par rapport au repère global. En partant de la relation précédente, on peut en déduire :

$$\vec{A}_R = T_1 \cdot T_2 \cdot \dots \cdot T_i \cdot \vec{A}_{R_i} \quad (23)$$

##### 4.5.1 Matrice de rotation

Ci-dessous les matrices qui permettent de faire une rotation d'un angle quelconque  $\alpha$  selon les axes X, Y et Z.

$$Rot_X^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$Rot_Y^\alpha = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & -\sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$Rot_Z^\alpha = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (26)$$

## 5 Etude cinématique

### 5.1 les vecteurs de position

définir les vecteurs qui expriment les barres de la pelle mécanique, selon les repères définis précédemment.

$$\vec{OA}_R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{bmatrix}_R \quad \vec{AB}_{R_1} = \begin{bmatrix} -b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_1} \quad \vec{BB}_{1R_1} = \begin{bmatrix} b_1 \cdot \cos(\beta_1) \\ 0 \\ b_1 \cdot \sin(\beta_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad \vec{BB}_{2R_1} = \begin{bmatrix} b_2 \cdot \cos(\beta_2) \\ 0 \\ b_2 \cdot \sin(\beta_2) \end{bmatrix}_{R_1} \quad (27)$$

$$\vec{B_1B}_{2R_1} = \begin{bmatrix} v_1 \cdot \cos(\beta_4) \\ 0 \\ v_1 \cdot \sin(\beta_4) \end{bmatrix}_{R_1} \quad \vec{B_1C}_{1R_1} = \begin{bmatrix} c_1 \cdot \cos(\beta_1) \\ 0 \\ c_1 \cdot \sin(\beta_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad \vec{C_1C}_{R_1} = \begin{bmatrix} c \cdot \cos(\beta_1) \\ 0 \\ c \cdot \sin(\beta_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad (28)$$

$$\vec{C_1C}_2 = \begin{bmatrix} v_2 \cdot \cos(\gamma_1) \\ 0 \\ v_2 \cdot \sin(\gamma_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad \vec{C_2C}_{2R_1} = \begin{bmatrix} -c_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_2} \quad \vec{C_2D}_{R_2} = \begin{bmatrix} -d \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_2} \quad \vec{DD}_{1R_3} = \begin{bmatrix} -d_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_3} \quad (29)$$

$$\vec{D_1D}_{2R_3} = \begin{bmatrix} -d_2 \cdot \cos(\delta_1) \\ 0 \\ d_2 \cdot \sin(\delta_1) \end{bmatrix}_{R_3} \quad (30)$$

—  
—  
—

### 5.2 Position des pivots selon repère global

$$\vec{OA}_R = \quad (31)$$

$$\vec{OB}_R = \vec{OA}_R + \vec{AB}_R \quad (32)$$

$$\vec{OC}_R = \vec{OA}_R + \vec{AB}_R + \vec{BB}_{1R} + \vec{B_1C}_{1R} + \vec{C_1C}_R \quad (33)$$

$$\vec{OD}_R = \vec{OA}_R + \vec{AB}_R + \vec{BB}_{1R} + \vec{B_1C}_{1R} + \vec{C_1C}_R + \vec{C_2C}_{2R} + \vec{C_2D}_R \quad (34)$$



$$\begin{aligned}\vec{OE}_R &= \vec{OA}_R + \vec{AB}_R + \vec{B\bar{B}}_{1R} + \vec{B_1\bar{C}}_{1R} + \vec{C_1\bar{C}}_R \\ &\quad + \vec{C\bar{C}}_{2R} + \vec{C_2\bar{D}}_R + \vec{D\bar{D}}_{1R} + \vec{D_1\bar{E}}_R\end{aligned}\quad (35)$$

$$\begin{aligned}\vec{OF}_R &= \vec{OA}_R + \vec{AB}_R + \vec{B\bar{B}}_{1R} + \vec{B_1\bar{C}}_{1R} + \vec{C_1\bar{C}}_R \\ &\quad + \vec{C\bar{C}}_{2R} + \vec{C_2\bar{D}}_R + \vec{D\bar{D}}_{1R} + \vec{D_1\bar{E}}_R + \vec{E\bar{F}}_R\end{aligned}\quad (36)$$

$$\begin{aligned}\vec{OG}_R &= \vec{OA}_R + \vec{AB}_R + \vec{B\bar{B}}_{1R} + \vec{B_1\bar{C}}_{1R} + \vec{C_1\bar{C}}_R + \vec{C\bar{C}}_{2R} \\ &\quad + \vec{C_2\bar{D}}_R + \vec{D\bar{D}}_{1R} + \vec{D_1\bar{E}}_R + \vec{E\bar{F}}_R + \vec{F\bar{F}}_{3R} + \vec{F_3\bar{G}}_R\end{aligned}\quad (37)$$

$$\begin{aligned}\vec{OH}_R &= \vec{OA}_R + \vec{AB}_R + \vec{B\bar{B}}_{1R} + \vec{B_1\bar{C}}_{1R} + \vec{C_1\bar{C}}_R + \vec{C\bar{C}}_{2R} + \vec{C_2\bar{D}}_R \\ &\quad + \vec{D\bar{D}}_{1R} + \vec{D_1\bar{E}}_R + \vec{E\bar{F}}_R + \vec{F\bar{F}}_{3R} + \vec{F_3\bar{G}}_R + \vec{G\bar{H}}_R\end{aligned}\quad (38)$$

### 5.3 Les quadrilatères du bras

il y en a six déterminés par :

- $Q_1 : B, B_1, B_2$
- $Q_2 : C_1, C, C_2$
- $Q_3 : D, D_4, D_5$  et  $D, D_3, D_6$ . (symétriques)
- $Q_4 : D_1, D_2, E_1, E$
- $Q_5 : E_1, E_2, F_1, F$
- $Q_6 : F, F_1, F_2, F_3$
- $Q_7 : G, G_1, G_2, G_3$

La relation qui donne les angles et les longueurs de bras pour chaque quadrilatère<sup>1</sup> :

#### 5.3.1 $Q_1$

$$\frac{v_1}{\sin(\beta_5)} = \frac{b_1}{\sin(\beta_4)} = \frac{b_2}{\sin(\beta_2)} \quad (39)$$

$$\beta_6 = \pi - \beta_1 \quad (40)$$

$$\beta_5 = 2\pi - \beta_3 - \beta_6 = 2\pi - \beta_3 - (\pi - \beta_1) = \pi + \beta_1 - \beta_3 \quad (41)$$

$$\pi = \beta_2 + \beta_4 + \beta_5 \quad (42)$$

$$b_2^2 = v_1^2 + b_1^2 - 2 \cdot v_1 \cdot b_1 \cdot \cos(\beta_5) \quad (43)$$

Les paramètres constants :  $\beta_2, b_1, b_2$

1. à l'aide des relations de Al-Kashi

**5.3.2**  $Q_2$ 

$$\frac{v_2}{\sin(\gamma_6)} = \frac{c}{\sin(\gamma_8)} = \frac{c_2}{\sin(\gamma_4)} \quad (44)$$

$$\gamma_2 = 2\pi - \gamma_1 \quad (45)$$

$$\gamma_3 = \beta_1 \quad (46)$$

$$\gamma_4 = \gamma_1 - \beta_1 \quad (47)$$

$$\gamma_6 = 2\pi - \gamma_5 - \beta_6 = \pi + \beta_2 - \gamma_5 \quad (48)$$

$$\gamma_7 = \pi - \gamma_5 \quad (49)$$

$$\gamma_8 = 2\pi - \gamma_2 - \gamma_7 \quad (50)$$

$$\pi = \gamma_4 + \gamma_6 + \gamma_8 \quad (51)$$

$$c^2 = v_2^2 + c_2^2 - 2 \cdot v_2 \cdot c_2 \cdot \cos(\gamma_8) \quad (52)$$

**5.3.3**  $Q_3$ **5.3.4**  $Q_4$ **5.3.5**  $Q_5$ **5.3.6**  $Q_6$ **5.3.7**  $Q_6$ 

Pour résoudre ces quadrilatères et connaître les paramètres inconnus, on utilise la méthode suivante.

## 6 La méthode de Newton-Raphson

but : déterminer les inconnues dans chaque quadrilatère

—  
—  
—

## 7 vitesse accélération

expression générale de la vitesse et de l'accélération

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\omega} \cdot \frac{d\omega}{dt} = \frac{dx}{d\omega} \cdot \dot{\omega} \quad (53)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} \quad (54)$$

Ce qui donne :

## 8 Régulation/contrôle

### 8.1 méthode 1

connaître le résultat à l'extrémité du bras quand une des variables et modifier :

$$\delta v \rightarrow \delta \vec{p} \quad (55)$$

### 8.2 méthode 2

plus complexe : le but est de connaître les vérins à actionner si on veut que l'extrémité du bras, c'est-à-dire le ..., fasse un certain mouvement

exemple :

- mouvement de translation selon un axe x,y ou z : typiquement imposer que 2 composantes sur les 3 restent constantes
- mouvement de rotation : plus complexe